

1 下列测量结果中，相对不确定度最小的是（ ）。↵

A、 $L = 102.3 \pm 0.2 \text{ cm}$ B、 $L = 103.52 \pm 0.05 \text{ cm}$ ↵

C、 $L = 1.246 \pm 0.005 \text{ cm}$ D、 $L = 0.0056 \pm 0.0002 \text{ cm}$ ↵

2 判断下列四个测量结果的中，测量误差较大的是（ ）。↵

A、 $L = 54.98 \pm 0.02 \text{ cm}$ B、 $L = 0.498 \pm 0.002 \text{ cm}$ ↵

C、 $L = 0.0098 \pm 0.0002 \text{ cm}$ D、 $L = 16.88 \pm 0.02 \text{ cm}$ ↵

3.下列四个测量结果中相对误差最大的是（ ）。↵

A、 $L = 54.98 \pm 0.02 \text{ cm}$ B、 $L = 0.498 \pm 0.002 \text{ cm}$ ↵

C、 $L = 0.0098 \pm 0.0002 \text{ cm}$ D、 $L = 16.88 \pm 0.02 \text{ cm}$ ↵

利用相对不确定度

$$x = \bar{x} + \Delta$$

$$E_x = \frac{\Delta_x}{\bar{x}}$$

然后比较大小

例如 1

A 选项：0.2/102.3 B 选项：0.05/103.52

C 选项：0.0002/0.0098 D 选项：0.0002/0.0056

选结果小的，很明显答案是 B

4 测量密度的公式为 $\rho = m/V$ ，若 m 的不确定度为 Δm ， V 的不确定度为 ΔV ，则密度的相对不确定度 $E\rho =$ _____， ρ 的不确定度 $\Delta\rho =$ _____。↵

5 若 $N = A \cdot B$ ，间接测量量 N 的不确定度 ΔN 与直接测量量的不确定度 ΔA 和 ΔB 相关， $\Delta N =$ _____；若 $N = A/B$ ，则 $\Delta N =$ _____。↵

6 若 $X = \frac{m}{n} y$ ，其中 $m = 1.00 \pm 0.02 \text{ cm}$ ， $n = 10.00 \pm 0.03 \text{ cm}$ ， $y = 5.00 \pm 0.02 \text{ cm}$ ，其结果表达式为（ ）↵

A. $X = 0.50 \pm 0.02 \text{ cm}$ B. $X = 0.50 \pm 0.03$ ↵

C. $X = 0.50 \pm 0.04 \text{ cm}$ D. $X = 0.50 \pm 0.01 \text{ cm}$ ↵

知识点：间接测量的不确定度合成和结果的表述

$$\Delta_N = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \Delta_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \Delta_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_m}\right)^2 \Delta_{x_m}^2}$$

$$\frac{\Delta_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_1}\right)^2 \Delta_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_2}\right)^2 \Delta_{x_2}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_m}\right)^2 \Delta_{x_m}^2}$$

举例 第6题

$$\bar{x} = \frac{\bar{m}}{n} \quad \bar{y} = \frac{1.00}{10.00} \times 5.00 = 0.50$$

$$x = \frac{m}{n} y, \text{ 利用 } \frac{\Delta x}{x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \Delta_{x_i}^2} \quad \ln x = \ln m + \ln y - \ln n$$

$$\frac{\Delta x}{x} = \sqrt{\left(\frac{1}{m}\right)^2 \Delta m^2 + \left(\frac{1}{y}\right)^2 \Delta y^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 \Delta n^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{1}\right)^2 \times 0.02^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2 \times 0.02^2 + \left(\frac{1}{10}\right)^2 \times 0.03^2}$$

$$= \sqrt{0.0004 + \frac{0.0004}{25} + \frac{0.0009}{100}} \approx 2.06 \times 10^{-3} \approx 0.21\%$$

$$\Delta x = \bar{x} \times \frac{\Delta x}{x} = 0.50 \times 0.21\% = 0.00105 \approx 0.01$$

$$\therefore x = 0.50 \pm 0.01 \text{ cm}$$

Δ 只取一位有效数字
 Δ 只进不舍
 $\frac{\Delta x}{x}$ 取二位有效数字.

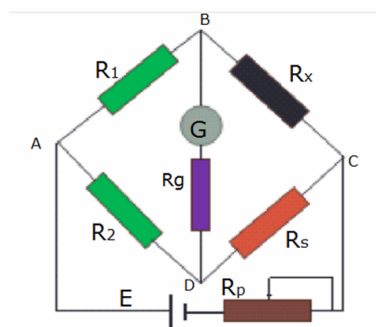
7. 如下图所示, 用单臂电桥测试未知电阻 R_x 。电路中选用的设 R_1 、 R_2 均为 0.1 级标准电阻箱, R_s 为 0.02 级精密电阻箱。选定桥臂比后, 重复三次调整电桥平衡, 得到三组 R_s , 数据如下表, 试计算 R_x 及其不确定度。↵

↵

$R_1(\Omega)$ ↵	$R_2(\Omega)$ ↵	$R_{s1}(\Omega)$ ↵	$R_{s2}(\Omega)$ ↵	$R_{s3}(\Omega)$ ↵
10.00↵	100.00↵	200.15↵	200.18↵	199.14↵

(A 类不确定度计算中, 测量次数 $n=3$ 时, $t=4.30$) ↵

(本小题 10 分) ↵



8. 若测量某一铜圆柱体的密度。直接测量得到圆柱体的质量为 $M=45.038\pm0.004(g)$, 直径 $D=12.420\pm0.004(mm)$, 高度 $H=41.82\pm0.02(mm)$ 。试计算铜柱的密度 ρ 及其不确定度, 并写出结果表达式。(本小题 8 分) ↵

9 通过实验测量圆柱体金属导体的电阻率 ρ , $\rho=R\pi d^2/4L$ 。通过测量得到 $\bar{R}=6.061\times10^{-4}\Omega$, $\Delta R/R=0.1\%$; 利用外径千分尺测量直径 $d=3.970mm$, 用 50 分度游标卡尺测量长度 $L=100.62mm$, 试处理数据得到 ρ 及不确定度 $\Delta\rho$, 并写出正确的结果表达式。(本小题 10 分) ↵

10 单臂电桥测量中值电阻实验中, 待测电阻 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s$, 甲同学经过测量, 得到

如下数据: $R_1 = R_2 = 200.0\pm0.4\Omega$, $R_s = 102.08\pm0.03\Omega$, 试计算待测电阻及其不确定度, 并写出结果表达式。(本小题 8 分) ↵

11 声速测量实验中, 测量得到 $\nu = 34.15\pm0.01kHz$, $\lambda = 10.00\pm0.02mm$ 。计算声速及其不确定度, 并写出结果表达式。 ↵

12 圆柱体的体积 $V = \frac{\pi}{4} D^2 H$ ，现在通过测量直径 D 和高度 H 来测量体积 V ，可选择的量具有米尺、50 分度及 20 分度游标卡尺、外径千分尺。如果要求 V 的相对不确定度 $E_V \leq 0.5\%$ ，问 D 和 H 选择什么量具比较合适？其中 $D \approx 15\text{mm}$, $H \approx 2\text{mm}$ 。（本小题 10 分）←

13 用电桥测电阻丝的电阻率，测量结果如下：用毫米尺测量电阻丝长度 $L = 270.0 \pm 0.5\text{mm}$ ，用千分尺测直径 $d = 0.300 \pm 0.004\text{mm}$ ，电桥测得电阻值 $R = 5.000\Omega$ （相对不确定度 1%）。试计算电阻率 ρ 值及其不确定度，并写出测量结果表达式。（本小题 10 分）←

(6) 测量仪器的误差：

测量结果的精确度与仪器的精确度等级密切相关。

精度 最大允许误差 级别

精度一般指仪器所能分辨的物理量的最小值。

精度越高，分度越细，允许的误差越小。最大允许误差（极限误差）用 $\Delta_{\text{仪}}$ 表示。最大允差不一定等于精度！

级别与最大允差有关：

如指针式电表级别：5.0、2.0、1.5、1.0、0.5、0.2、0.1等

$$\Delta_{\text{仪}} = \text{量程} \times \text{级别}\%$$

电阻箱： $\Delta_{\text{仪}} = R \times \text{级别}\%$

通用仪器由厂家或计量机构根据国家标准给出了 Δ 或级别。

7 题 对电表, $\Delta x = \text{量程} \times \text{级别}$

对电阻, $\Delta x = R \times \text{级别}$

对于电桥: $R_x = R_1 \frac{R_5}{R_2}$

$$\bar{R}_x = \frac{\bar{R}_1 \bar{R}_5}{\bar{R}_2} = \frac{10.00 \times \frac{600.15 + 200.18 + 199.14}{3}}{100.00} = 19.983 \Omega$$

$$\Delta A = S_x = t \sigma_{\bar{x}} = t \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

$$\bar{R}_{x1} = 20.015, \bar{R}_{x2} = 20.018, \bar{R}_{x3} = 19.914$$

$$\Delta A = S_x = t \sigma_{\bar{x}} = 4.3 \times \sqrt{\frac{(20.015 - 19.983)^2 + (20.018 - 19.983)^2 + (19.914 - 19.983)^2}{3 \times 2}}$$

$$= 1.482$$

$$\Delta R_{1B} = 0.1\% \times R_1 = 0.01 \Omega, \Delta R_{2B} = 0.1\% \times R_2 = 0.1 \Omega$$

$$\Delta R_{5B} = 0.02\% \times \bar{R}_5 = 0.04 \Omega$$

$$\Delta R_S = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta R_{5B}^2} = 1.482 \approx 2 \Omega$$

$$\frac{\Delta R_x}{\bar{R}_x} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_5}{R_5}\right)^2} = 7.60 \times 10^{-3}$$

$$\Delta R_x = 7.60 \times 10^{-3} \times 19.983 = 0.15 \approx 0.2 \Omega$$

$$\therefore R_x = \bar{R}_x \pm \Delta R_x = 20.0 \pm 0.02 \Omega$$

8 题:

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi \cdot H} = \frac{4M}{\pi D^3 H}, \ln \rho = \ln 4 + \ln M - \ln \pi - 3 \ln D - \ln H$$

$$\bar{\rho} = \frac{4 \bar{M}}{\pi \bar{D}^3 \bar{H}} = \frac{4 \times 45.038}{\pi \times 12.420^2 \times 41.82} = 8.889 \text{ g/cm}^3$$

$$\frac{\Delta \rho}{\bar{\rho}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta M}{M}\right)^2 + \left(3 \frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2}$$

$$= 5.83 \times 10^{-4}$$

$$\Delta \rho = 5.83 \times 10^{-4} \times 8.889 = 5.185 \times 10^{-3} \approx 6 \times 10^{-3}$$

$$= 0.006 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

$$\therefore \rho = 8.889 \pm 0.006 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

12 按照误差的性质，可将实验中的误差划分为_____误差和_____误差。

13 下面说法正确的是 () ←

- A.系统误差可以通过多次测量消除 B.随机误差一定能够完全消除
C.记错数是系统误差 D.系统误差可以减少甚至消除

14 读数显微镜在测量时只能朝一个方向前进，其目的是 ()。←

- A、测量方便 B、消除读数显微镜的空程差
C、消除读数显微镜的视差 D、避免眼睛疲劳

15 下列不属于系统误差来源的是 ()。←

- A、视觉误差 B、螺距误差
C、仪器误差 D、多次测量带来的误差

16 以下说法正确的是 () ←

- A、多次测量可以减小随机误差 B、多次测量可以消除随机误差
C、多次测量可以减小系统误差 D、多次测量可以消除系统误差

17 用千分尺进行测量时，通常要进行调零，看零位是否准确，零位误差是_____误差，一般可以通过_____方法进行消除。←

18. 转动测微鼓轮读数时要注意克服_____误差，克服的方法是测量数据时始终沿_____转动鼓轮，如要改变方向，则要沿原方向多旋一个距离，然后在改变方向后的一段距离之后开始读数。←

19 下面各例中哪一种因素可能使测量结果主要产生随机误差分量？ () ←

- A、指针式电压表内，线圈所处磁场比出厂标定时有所减弱，对电压测量的影响
B、在高海拔地区使用水银气压计测大气压，未作重力加速度修正
C、电桥的平衡指示所用的电流计的零点不对，对电桥测量结果的影响
D、对某种测量，读数时要估读到最小分度的 1/10，因估读不准产生的误差

20. 在物理实验中常遇到的视差、千分尺零位误差等一般属于_____误差，这类种误差具有_____性。↵

21 下列误差中不属于系统误差来源的是（ ）↵

A、空程差

B、仪器误差↵

C、读数时人眼引起的误差

D、多次测量带来的误差↵

22 系统误差的主要特点是：它的方向和大小总保持_____或者_____（有、无）规律变化。↵

23 在拉伸法测量金属丝杨氏模量的实验中如果只用拉伸过程进行测量，假设仪器支架未调垂直，引起夹金属丝的活动圆柱体与小平台之间有摩擦，产生的测量误差属于_____误差，它会使测量的结果比实际值_____。↵

24 用千分尺测量长度时，测量值=末读数—零点偏移量，零点偏移量是为了消除↵
()↓

A. 系统误差

B. 偶然误差

C. 过失误差

D. 其他误差↵

25 螺旋测微器的零点读数为 -0.002 mm ，用它测量某物体的直径，读数为 5.834 mm ，则测量结果应为（ ）。↵

A、 0.002 mm

B、 5.836 mm

C、 5.834 mm

D、 5.832 mm ↵

26 在使用读数显微镜测量时，避免螺距差的方法是：（ ）↵

A、测微鼓轮沿同一方向转动读取数据↵

B、测微鼓轮沿不同方向转动读取数据↵

C、多次测量求出空程的平均值，然后在所测数据中减去螺距差↵

D、通过调节测微鼓轮转动的快慢来消除螺距差↵

2) 系统误差的来源

(1) **仪器误差**：由于仪器本身的固有缺陷或没有按照规定条件使用而引起的误差。

如仪器的刻度不准、天平臂不等长、**零点没有校准（千分尺）**等。

(2) **方法、理论误差**：由于理论公式本身的近似性，或实验的装置和方法不能完全满足理论公式所规定的要求而引起的误差。

如**单摆摆角**；

用自由落体法测重力加速度时**忽略空气的阻力影响**等等。

(3) **个人误差**：由于实验者个人的心理或生理特点而引起的恒定的误差。

如有的人对准目标时总是偏左或偏右，致使读数偏大或偏小，或反应速度迟缓、固有习惯不正确等。

(4) **环境误差**：外界环境因素造成的误差。

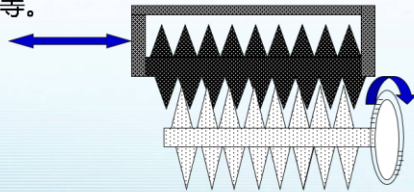
如在20℃标定的**标准电阻**、标准电池在较高或较低的温度下使用等。

(5) **视觉误差（视差）**：实验中刻度标尺与被测物不共面，由于观察位置的小移动（眼睛的晃动），造成标尺与被测物的相对移动引起的误差。

显微镜/望远镜测量时图象不清晰，**相面与刻度面不共面**。

在读仪器（电表等）：**指针和像不重合**。

(6) **螺距误差（空程差）**：由于齿轮等传动部件咬合不紧密，反向移动发生空转带来的误差。牛顿环实验、迈克尔逊干涉仪实验等。



27 测量结果评价的“三度”中，_____度与随机误差的大小相关，_____度则是系统误差及随机误差的综合评定。↵

28 表示重复测量数据离散程度的是_____度，它属于_____误差，用测量列的误差描写它比较合理。↵

29 准确度反映了_____误差对测量结果影响的大小，测量中该误差应通过一些方法_____。↵

精密度：指测量结果随机误差的大小。它是描述测量的重复程度的尺度，如测量结果彼此相近，则精密度高。

准确度：指测量结果系统误差的大小。它是描述测量结果接近真值程度的尺度，测量的准确度高，说明测量数据的平均值偏离真值较少。

精确度：是描述各次测量重复性好坏及测量结果与真值接近的程度。测量的精确度高，是指测量数据比较集中在真值附近，即测量的系统误差和随机误差都比较小。

30 测量值与真值之差称为_____；在测量中一般用_____表示被测真值以一定置信概率落在某一范围内的评定，是对测量结果可信赖度的具体评定。↵

31 凡可用仪器或量具直接测出来某物理量的测量，称_____测量；凡需通过测量并通过数学运算后方可以得到物理量的测量，称_____测量。 ◀

32 ____表示被测量真值以一定置信概率出现在某一量值范围的评定，其中 α 由观测列统计方法分析评定。↵

33 对一物理量进行等精度多次测量, 其算术平均值是 ()

- A. 真值
B. 最接近真值的值
C. 误差最大的值
D. 误差为零的值

(3) **测量误差**: 测量值与真值之差称为测量值的误差。

绝对误差 $\varepsilon = \text{测量值} x - \text{真值} a$

$$\text{相对误差 } E = \frac{\text{绝对误差 } \varepsilon}{\text{测量最佳值 } X}$$

$$\text{百分误差 } E_0 = \frac{|\text{测量最佳值} - \text{约定真值}|}{\text{约定真值}} \times 100\%$$

☆ **不确定度**：由于测量误差的存在，被测量量的真值以一定置信概率落于其中的量值范围(误差限) 评定。其实质是对误差的一种量化的估计。

$$\bar{L} = 15.1 \pm 0.5 \text{ mm}$$

A类标准不确定度：由统计方法分析评定的。

B类标准不确定度：由**非统计方法**分析评定的。

2) 分类:

直接测量: 待测量的大小可以直接从测量仪器或量具上读出。

间接测量: 待测量是由若干个直接测量量经过一定的函数关系运算后获得。

测量方式

等精度测量

非等精度测量

同一测量者, 同样的方法, 同样的仪器, 相同的条件, 同一物理量进行的多次测量。

34 对物理量 x 进行多次测量, 随机误差遵从高斯分布的条件下, 假设 σ 为标准误差, 测量真值处于 $(\bar{x} - \sigma_{\bar{x}}, \bar{x} + \sigma_{\bar{x}})$ 区间内的概率为 () $\leftarrow$

A.57.5%

B.68.3%

C.95.0%

D.99.7% $\leftarrow$

$\sigma_{\bar{x}}$ 意义: 真值落在 $(\bar{x} - \sigma_{\bar{x}}, \bar{x} + \sigma_{\bar{x}})$ 区间内的概率为 68.3%。落在 $(\bar{x} - 2\sigma_{\bar{x}}, \bar{x} + 2\sigma_{\bar{x}})$ 为 95.4% $(\bar{x} - 3\sigma_{\bar{x}}, \bar{x} + 3\sigma_{\bar{x}})$ 为 99.7%。反映了和一定**置信概率**相联系的误差分布范围即**误差限**。比如在置信概率 95.4% 下, 误差限为 $2\sigma_{\bar{x}}$ 也称做该测量列的**A类不确定度**。